

Análisis del Sistema

Tienda de Juguetes Virtual

Introducción

Objetivo

El producto consistirá en una tienda virtual enfocada en la venta de juguetes para niños, niñas y bebés, dirigida principalmente a padres, madres y tutores como compradores. El catálogo incluirá categorías como juguetes educativos, muñecas, vehículos, peluches, juegos de mesa y artículos para bebés (sonajeros, chupones, móviles, etc.), organizados por edad recomendada para facilitar la elección de un regalo adecuado.

Requisitos funcionales

1. Gestión de usuarios

- Permitir registro de usuarios nuevos (padres, madres o tutores).
- Permitir inicio y cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Edición de perfil del usuario.
- Diferenciar roles: Usuario (compra para sus hijos), Sistema (empleados que gestionan el catálogo) y Administrador (gestiona usuarios y roles).

2. Catálogo de productos

- Mostrar lista de juguetes disponibles.
- Mostrar detalles de cada juguete: nombre, descripción, precio, imágenes, disponibilidad, edad recomendada, material y marca.
- Permitir búsqueda de juguetes.
- Filtrar juguetes por categoría (muñecas, vehículos, educativos, peluches, artículos para bebés, juegos de mesa, exteriores), por edad recomendada y por rango de precio.
- Mostrar certificaciones o sellos de seguridad del juguete (material no tóxico, normas de seguridad infantil), cuando estén disponibles.

3. Carrito de compras

- Agregar juguetes al carrito.
- Modificar cantidad de productos.
- Eliminar productos del carrito.
- Mostrar subtotal y total.
- Opción de agregar envoltura de regalo y tarjeta con dedicatoria (opcional).

4. Proceso de compra

- Confirmar pedido.
- Registrar datos de envío.
- Seleccionar método de pago.
- Generar comprobante o resumen de compra.

5. Gestión de pedidos

- Consultar historial de compras.
- Ver estado del pedido: pendiente, procesando, enviado, entregado.

6. Administración del sistema

- Crear, editar y eliminar juguetes del catálogo.
- Administrar categorías (por tipo y por edad recomendada).
- Gestionar inventario.
- Consultar ventas realizadas.
- Gestionar usuarios y asignación de roles.

7. Base de datos relacional

Guardar información de:

- usuarios
- productos (juguetes)
- pedidos
- pagos
- categorías
- inventario

8. Compatibilidad multiplataforma

Acceso desde:

- computadora
- tablet
- celular

Adaptación automática del diseño.

Requisitos no funcionales

1. Rendimiento

- Las páginas deben cargar en menos de 10 segundos.
- Soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.

2. Seguridad

- Contraseñas cifradas.
- Protección contra SQL Injection.
- Uso de HTTPS.
- Validación de formularios.
- Manejo responsable de los datos personales de los compradores, dado que la información puede estar asociada a menores de edad (nombres o edades de los niños al momento de la compra).

3. Disponibilidad

- Sistema disponible al menos 90% del tiempo.
- Respaldo periódico de la base de datos.

4. Usabilidad

- Interfaz intuitiva y sencilla, pensada para que los padres encuentren rápidamente productos por edad y categoría.
- Navegación clara.
- Diseño accesible.

5. Compatibilidad

Funcionar en navegadores modernos:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Safari

6. Escalabilidad

- Posibilidad de agregar más productos y usuarios sin rediseñar el sistema.

7. Mantenibilidad

- Código organizado y documentado.
- Separación entre frontend y backend.

Tecnologías

Frontend

- HTML5 → estructura
- CSS3 → diseño
- JavaScript → interacción

Backend

- PHP / Python

Base de datos relacional

- MySQL

Diseño adaptable

- Bootstrap

Base de datos

- Se utilizará una base de datos relacional.
- Motor sugerido: MySQL.
- La base de datos se ejecutará en un servidor local o servidor web (hosting).

Seguridad

- Autenticación mediante usuario y contraseña.
- Cifrado de contraseñas.
- Protección contra inyección SQL.
- Comunicación mediante HTTPS.

Almacenamiento

Capacidad inicial para almacenar:

- usuarios
- productos
- pedidos
- pagos

Servidor

- Procesador mínimo: 2 núcleos.
- RAM: 4 GB.
- Almacenamiento: 20 GB.

Software

- Apache.
- MySQL
- PhpMyAdmin
- Navegador actualizado.